CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

Une fonction continue qui vaut 0 sur A et 1 sur B

Énoncé

Soit A et B deux fermés non vides et disjoints d'un espace métrique E. Montrer qu'il existe $f : E \to \mathbb{R}$ continue, avec $0 \leqslant f \leqslant 1$, telle que

$$A = f^{-1}(\{0\}) \quad \text{et} \quad B = f^{-1}(\{1\}).$$

On pourra utiliser l'exercice précédent.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A et B fermés, non vides, avec $A \cap B = \emptyset$.

Ce qu'on te demande. Construire une fonction continue entre 0 et 1 qui vaut 0 exactement sur A et 1 exactement sur B.

Corrigé

1. L'outil clé

Le coup d'œil. Pour un fermé A : $d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A} = A$.

Pour une partie A, $d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}$ (on trouve des points de A aussi proches qu'on veut de x). Si A est fermé, $\overline{A} = A$. Donc, comme A et B sont fermés :

$$d(x, A) = 0 \iff x \in A, \qquad d(x, B) = 0 \iff x \in B.$$

C'est là qu'on utilise que A et B sont fermés.

2. Le candidat

Le coup d'œil. Cherche un quotient qui vaut 0 quand $d(x, A) = 0$ et 1 quand $d(x, B) = 0$.

On veut une fonction qui vaut 0 exactement sur A et 1 exactement sur B. On pose

$$f(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}.$$

C'est un rapport de distances : la part de « distance à A » dans la distance totale. Près de A, le numérateur est petit, $f \approx 0$; près de B, $d(x,B) \approx 0$ et $f \approx 1$.

3. f est bien définie

Le coup d'œil. Le dénominateur peut-il être nul ? Il faudrait $x \in A \cap B$.

Si le dénominateur était nul, on aurait $d(x,A) + d(x,B) = 0$, somme de deux nombres positifs, donc $d(x,A) = d(x,B) = 0$. Par l'étape 1, $x \in A$ et $x \in B$, impossible car $A \cap B = \emptyset$. Le dénominateur est donc toujours > 0.

4. $0 \leqslant f \leqslant 1$

Le coup d'œil. Numérateur positif, plus petit que le dénominateur.

Le numérateur $d(x,A)$ est $\geqslant 0$ et $\leqslant d(x,A) + d(x,B)$ (on ajoute $d(x,B) \geqslant 0$). Le dénominateur est > 0. Donc $0 \leqslant f(x) \leqslant 1$.

5. Où f vaut 0 et 1

Le coup d'œil. Traduis $f(x) = 0$ puis $f(x) = 1$.

- $f(x) = 0 \iff d(x,A) = 0 \iff x \in A$.
- $f(x) = 1 \iff d(x,A) = d(x,A) + d(x,B) \iff d(x,B) = 0 \iff x \in B$.

Donc $f^{-1}(\{0\}) = A$ et $f^{-1}(\{1\}) = B$, exactement (et pas seulement des inclusions).

6. Continuité

Le coup d'œil. Quotient de fonctions continues, dénominateur jamais nul.

$x \mapsto d(x,A)$ et $x \mapsto d(x,B)$ sont continues (exercice précédent : 1-lipschitziennes). Le numérateur et le dénominateur sont continus, et le dénominateur ne s'annule pas : le quotient f est continu.

> f continue, $0 \leqslant f \leqslant 1$, $f^{-1}(\{0\}) = A$, $f^{-1}(\{1\}) = B$.

Exemple dans $\mathbb{R}$: $A =]-\infty, 0]$, $B = [1, +\infty[$: f vaut 0 avant 0, x entre 0 et 1, et 1 après.

Le piège

Oublier de vérifier que le dénominateur ne s'annule jamais : c'est là que servent les hypothèses « fermés » et « disjoints ».

La méthode

Pour fabriquer une fonction continue adaptée à deux fermés, combine les distances à ces fermés.

Rappels de cours utilisés

- **Distance à une partie.** Pour A non vide : $d(x,A) = \inf_{y\in A} d(x,y)$. On a $d(x,A) = 0 \iff x \in \overline{A}$. Si F est fermé : $d(x,F) = 0 \iff x \in F$.
- **Lipschitzienne, uniformément continue, continue.** f est k-lipschitzienne si $d'(f(x),f(y)) \leqslant k\,d(x,y)$. Alors elle est uniformément continue : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x,y,\ d(x,y) < \alpha \implies d'(f(x),f(y)) < \varepsilon$ (prendre $\alpha = \varepsilon/k$). Uniformément continue entraîne continue.
- **Opérations sur les fonctions continues.** Si $f, g : E \to \mathbb{R}$ sont continues, alors $f+g$, fg et f/g (là où g ne s'annule pas) sont continues.